

Fundamentos de Deep Learning

Capítulo 3. Modelos de Redes Neurais Artificiais

Prof. André Luís Resende Monteiro



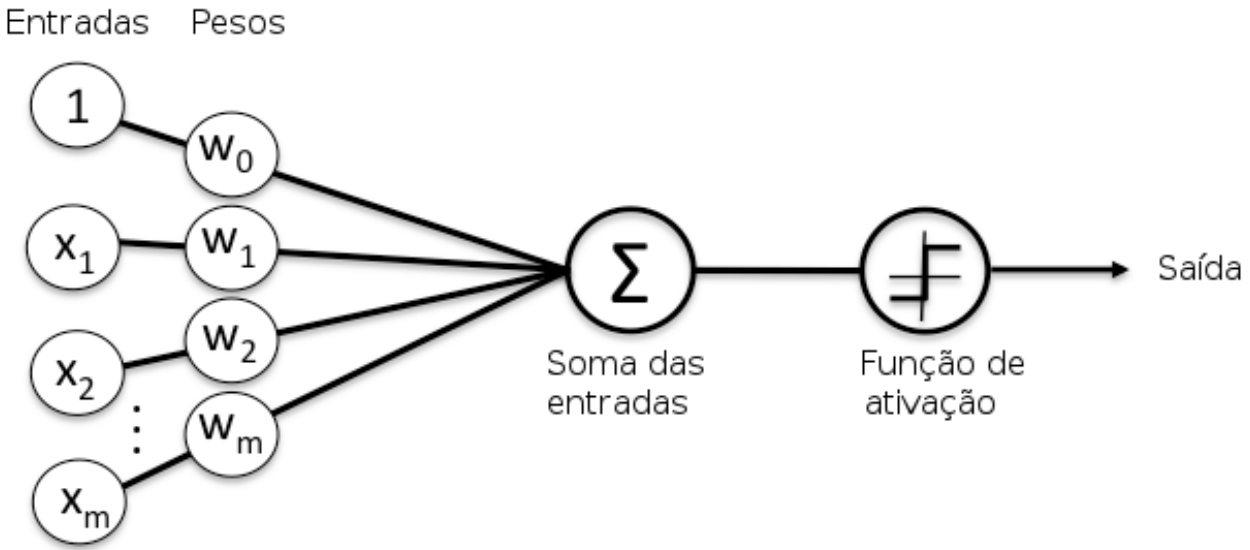
Aula 3.1. Perceptron



Nesta aula

- O modelo Perceptron de RNA.

Perceptron


Entradas
Pesos
1
w_0
x_1
w_1
x_2
w_2
w_m
x_m
Σ
Soma das entradas
Função de ativação
Saída

Perceptron

- Perceptron:
  - Proposta em 1957.
  - Não possui camadas ocultas.
  - Possui apenas um neurônio MCP (ignorando neurônios da camada de entrada).
  - Funciona como um classificador **linear binário.**

Perceptron



Perceptron - aprendizado

- Algoritmo para aprendizado do Perceptron:
  1. Inicie todos os pesos e bias com um valor aleatório entre -0,5 e 0,5.
  2. Calcule o resultado do único neurônio para uma determinada amostra.
  3. Utilize a seguinte fórmula para atualizar os pesos:

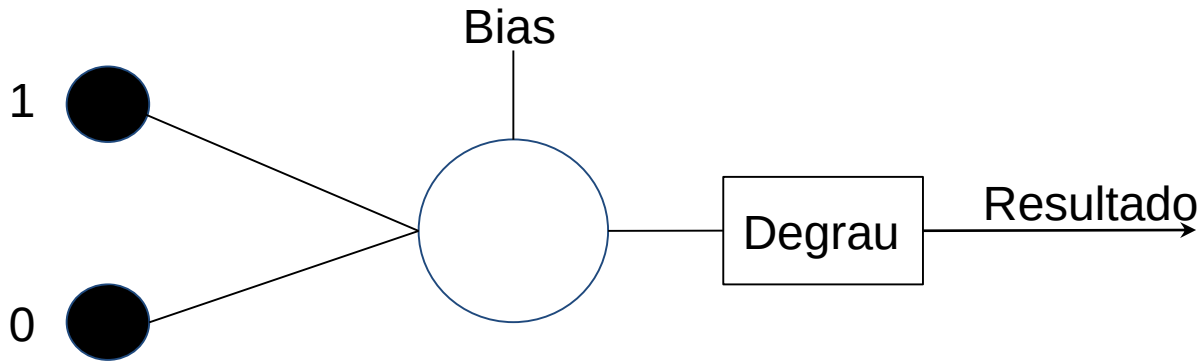
$$w_i(p+1) = w_i(p) + \alpha * x_i(p) * e(p)$$

Perceptron - Aprendizado

A	B	Y (AND)
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

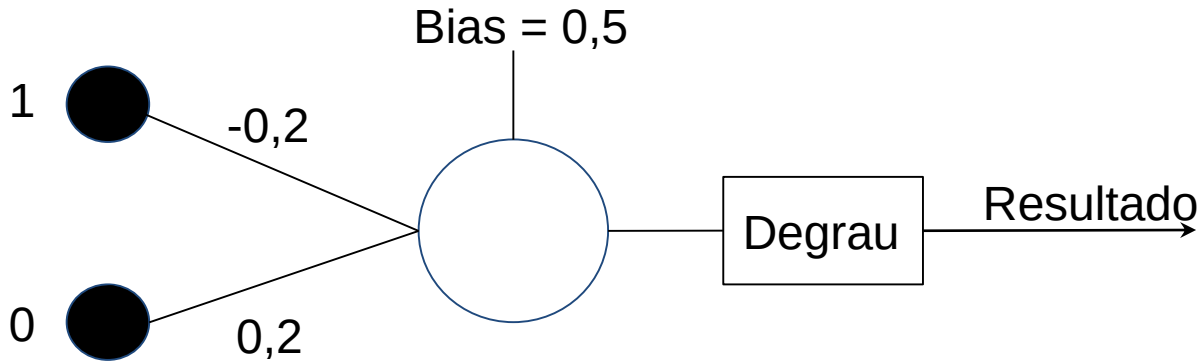
Funcionamento básico de uma RNA

- Amostra (1,0) = 0.



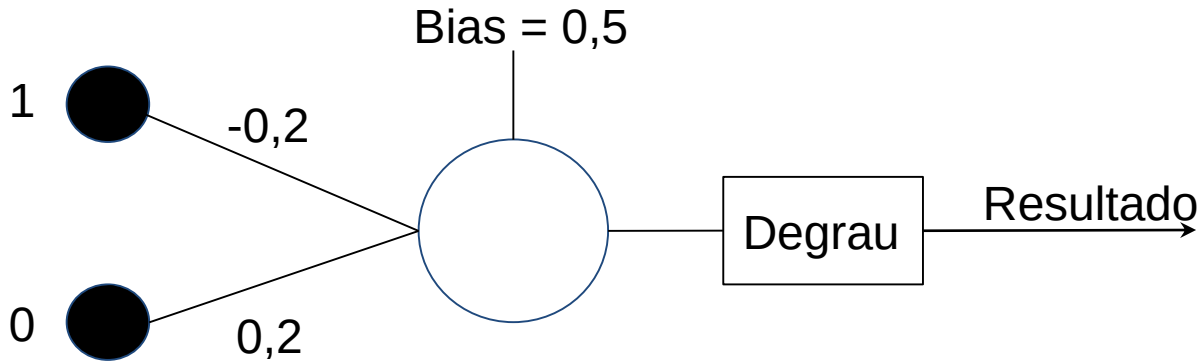
Funcionamento básico de uma RNA

- Amostra (1,0) = 0 → Inicialização dos pesos entre -0,5 e 0,5.



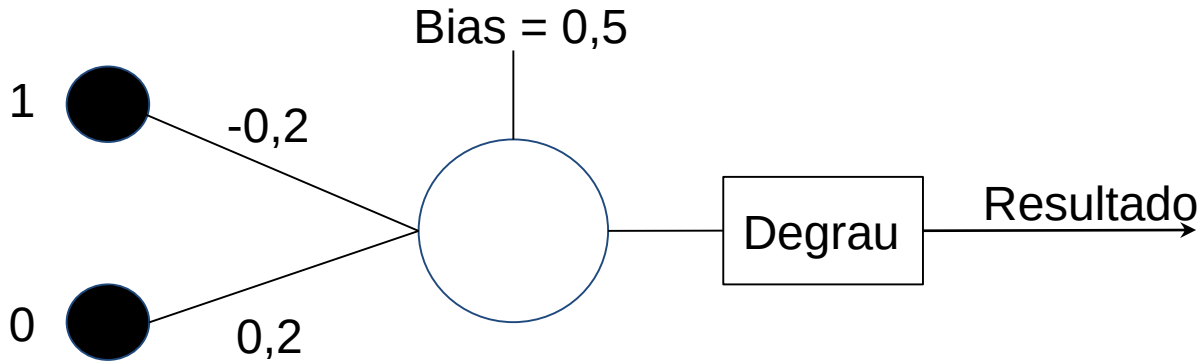
Funcionamento básico de uma RNA

- Amostra (1,0) = 0 → Cálculo do somatório.



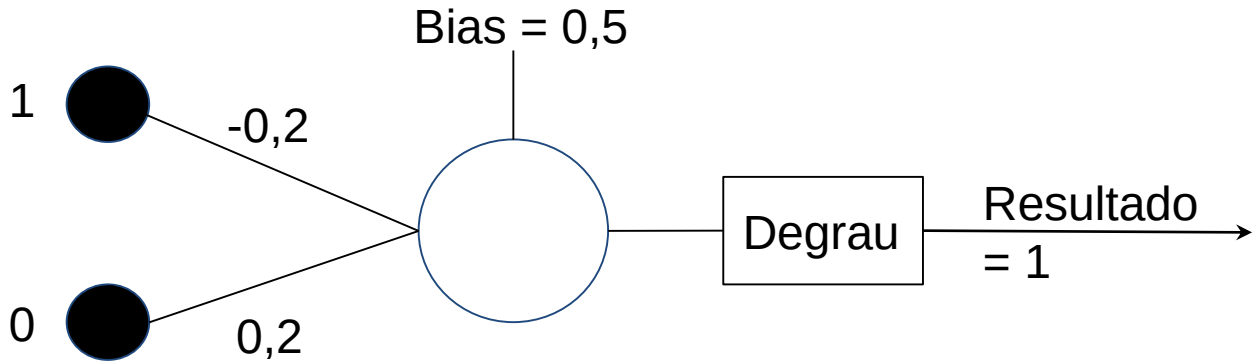
Funcionamento básico de uma RNA

- Amostra (1,0) = 0 → Função de ativação.



Funcionamento básico de uma RNA

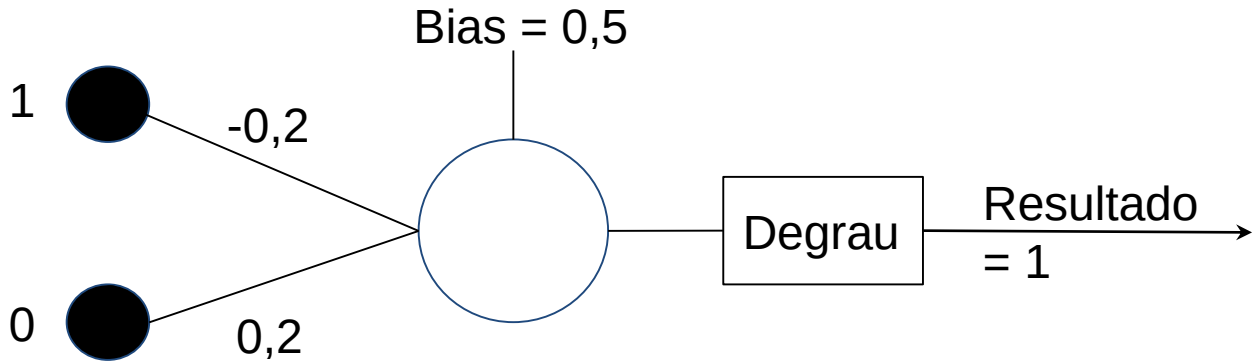
- Amostra (1,0) = 0 → Cálculo da função de perda.



Funcionamento básico de uma RNA

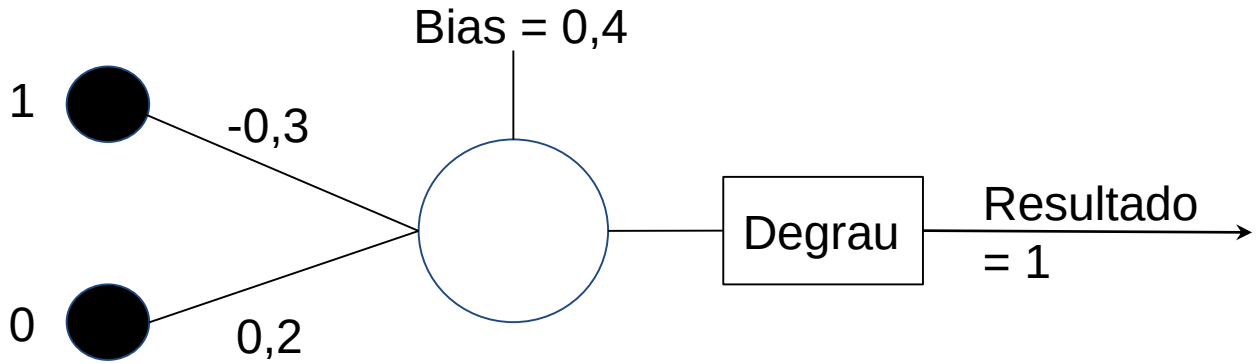
- Amostra (1,0) = 0 → Atualização dos pesos (taxa de aprendizado = 0,1).

$$w_i(p+1) = w_i(p) + \alpha * x_i(p) * e(p)$$



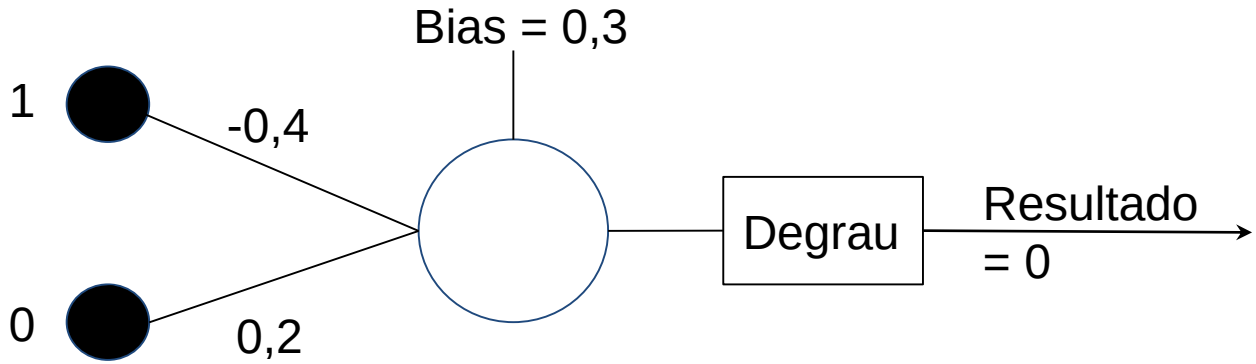
Funcionamento básico de uma RNA

- Amostra (1,0) = 0.



Funcionamento básico de uma RNA

- Amostra (1,0) = 0.



Conclusão

- ☑ O modelo de RNA Perceptron possui apenas uma camada e um neurônio do tipo MCP.
- ☑ Ele pode ser considerado um classificador linear binário.
- ☑ O Perceptron implementa um mecanismo de atualização de pesos.

Próxima aula

- O modelo Perceptron de Múltiplas Camadas (MLP).



3.2. Rede Perceptron de Múltiplas Camadas (MLP)



Nesta aula

- O modelo Perceptron de Múltiplas Camadas.

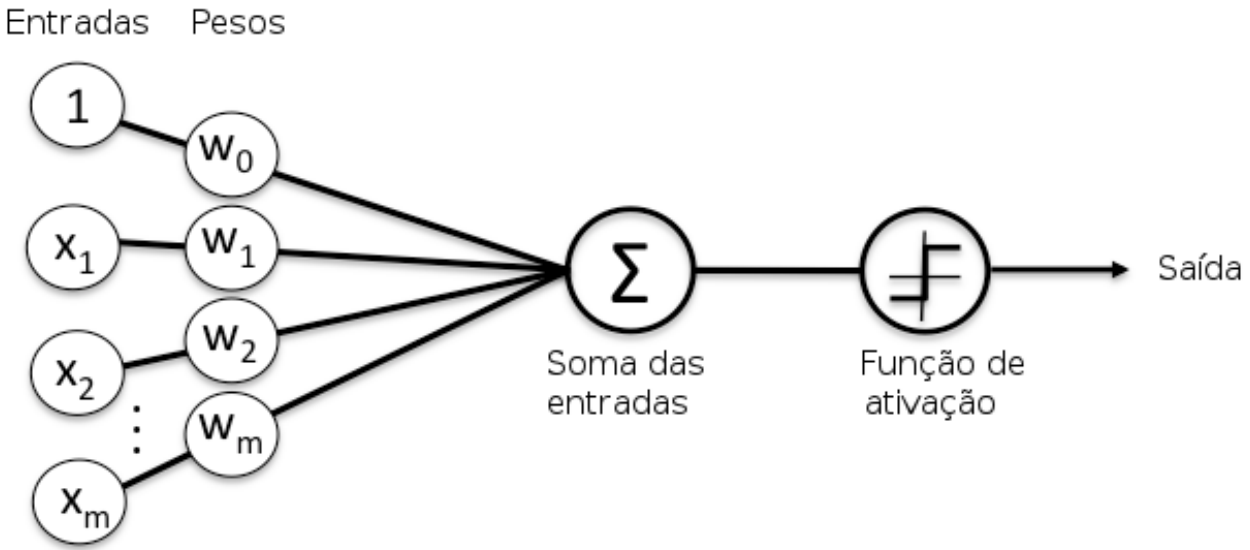
Perceptron de Múltiplas Camadas



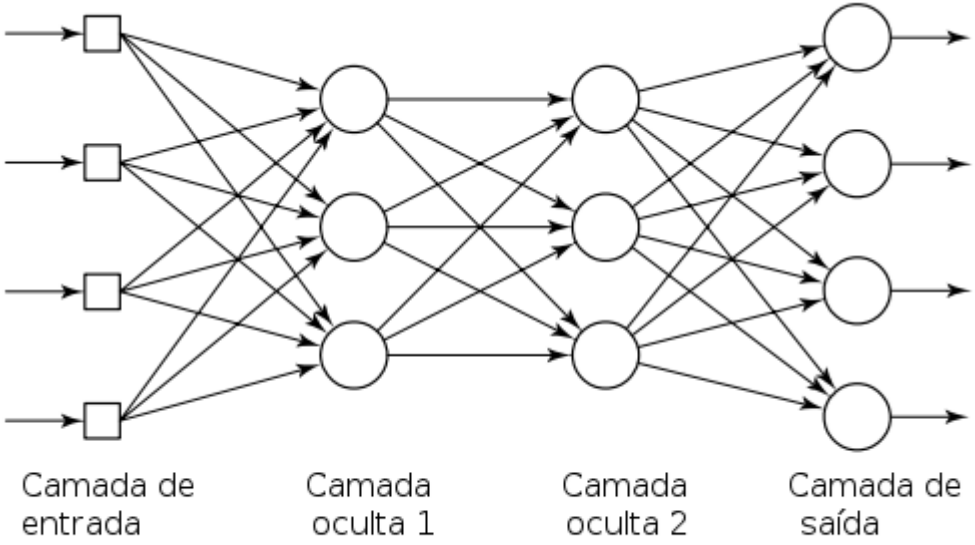
Perceptron de Múltiplas Camadas

- **Solução:** aumentar o número de neurônios!

Perceptron


Entradas
Pesos
1
w_0
x_1
w_1
x_2
w_2
w_m
x_m
Σ
Soma das entradas
Função de ativação
Saída

Perceptron



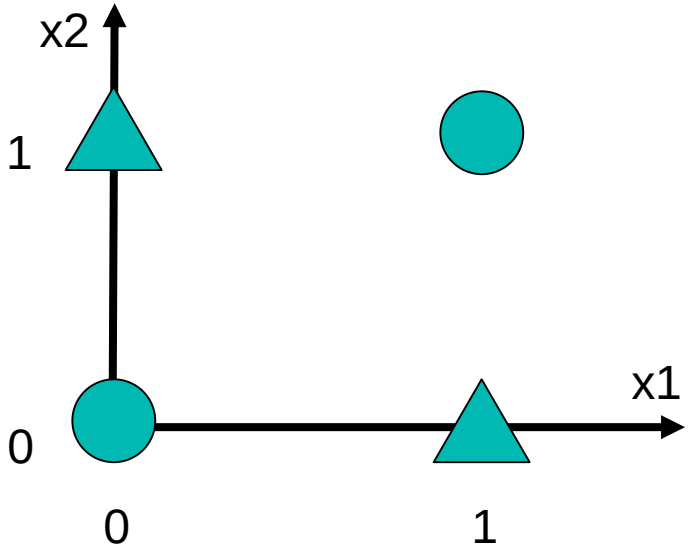
Multilayer Perceptron (MLP)

Perceptron de Múltiplas Camadas



Perceptron de Múltiplas Camadas

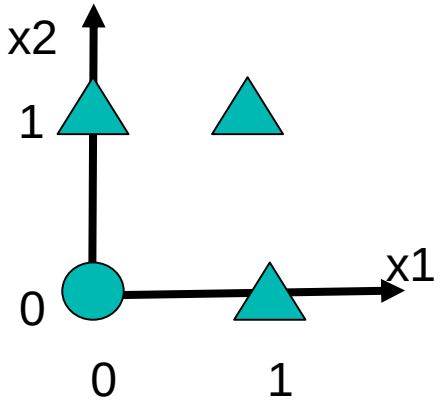
XOR



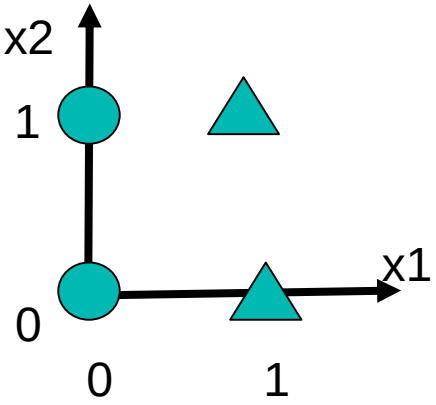
x1	x2	Resultado
0	0	Círculo
0	1	Triângulo
1	0	Triânulo
1	1	Círculo

Perceptron de Múltiplas Camadas

A XOR B = (A OR B) AND NOT((A AND B))



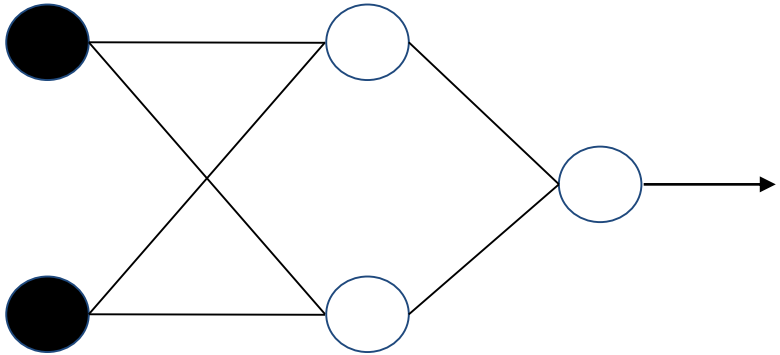
OR



AND

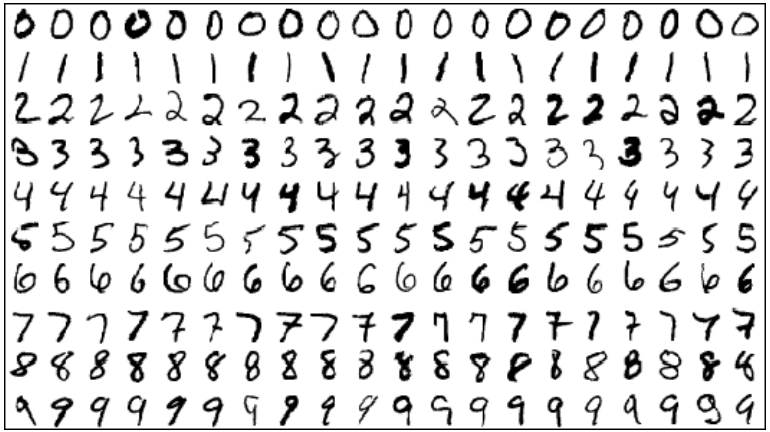
Funcionamento básico de uma RNA

A XOR B = (A OR B) AND NOT((A AND B))



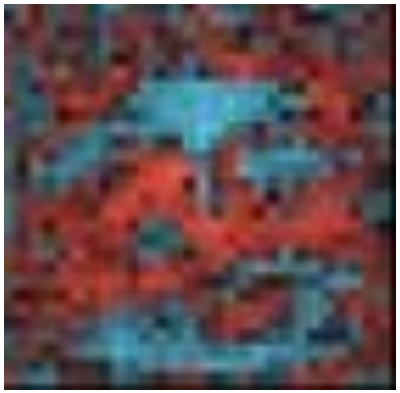
Perceptron de Múltiplas Camadas

- Camadas ocultas: capturam informações cada vez mais complexas.
  - Primeira camada oculta traços e bordas;
  - Segunda camada oculta conjunto de bordas.



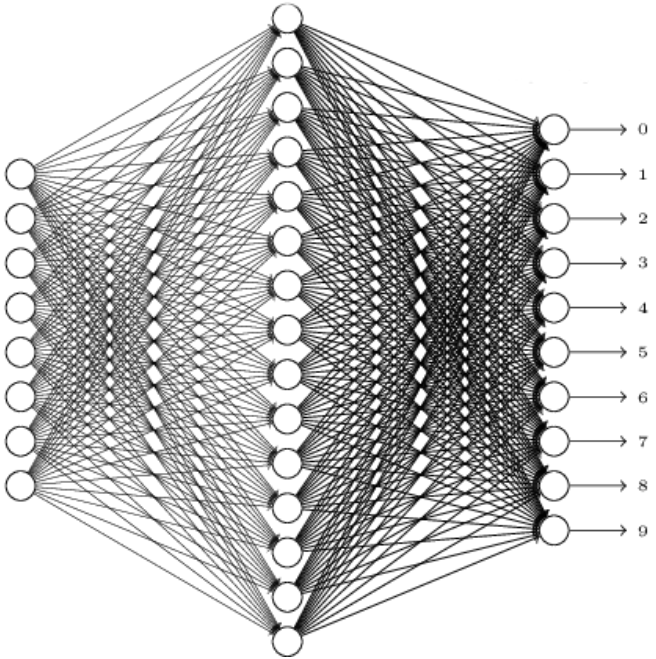
Perceptron de Múltiplas Camadas

- Camadas ocultas: podem não ser inteligíveis por seres humanos.



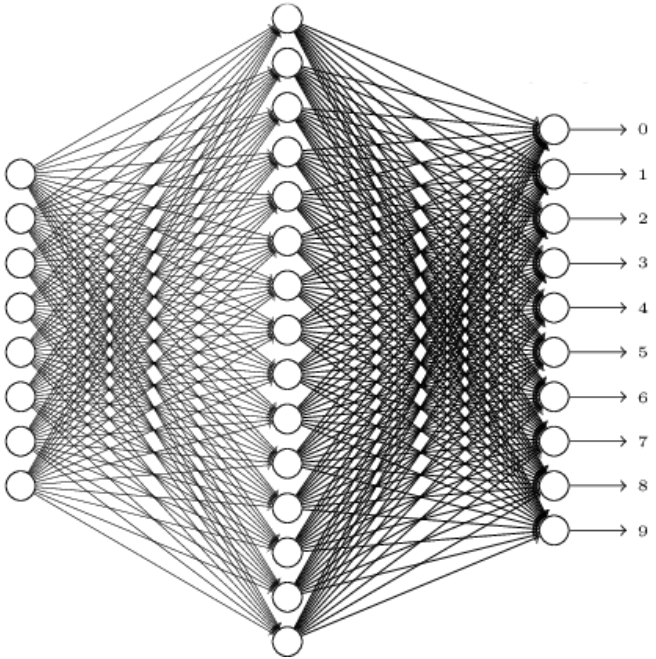
Perceptron de Múltiplas Camadas

- Mais neurônios: podem deixar o treinamento **lento**!



Perceptron de Múltiplas Camadas

- Mais neurônios: é necessário um novo método de aprendizado.



Conclusão

- ☑ Uma rede Perceptron de Múltiplas Camadas (MLP) utiliza vários neurônios Perceptron.
- ☑ Ela pode ser usada para resolver problemas não-lineares.
- ☑ À medida que o número de neurônios aumenta, o tempo para treinamento da rede também aumenta.
- ☑ Camadas ocultas capturam informações mais complexas do objeto.
- ☑ Resultado das camadas ocultas podem não ser inteligíveis por seres humanos.

Próxima aula

- O algoritmo de retropropagação de treinamento de RNAs.

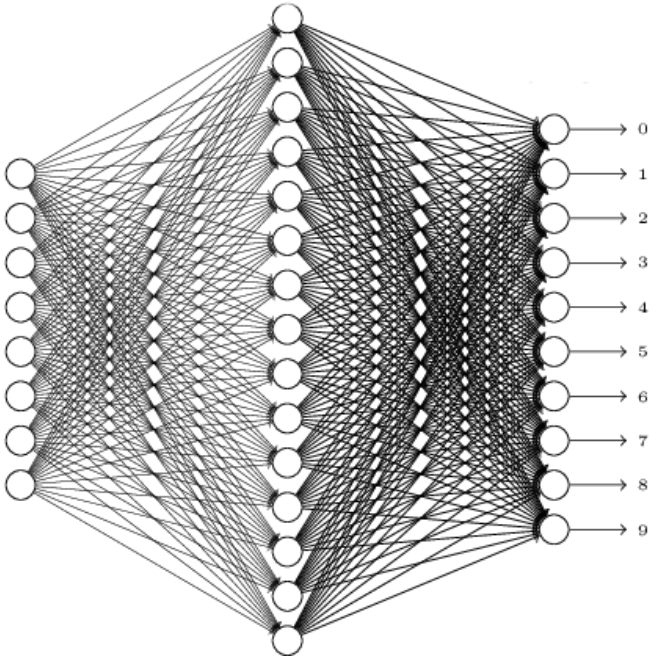


Aula 3.3. O algoritmo de retropropagação

Nesta aual

- O algoritmo de retropropagação.

Algoritmo de retropropagação



Algoritmo de retropropagação

- Como realizar a atualização dos parâmetros de uma rede com vários parâmetros?

Algoritmo de retropropagação

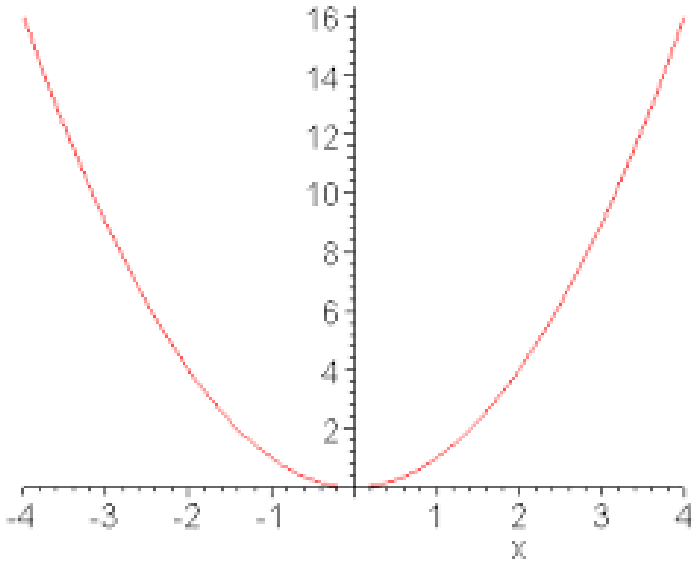
- Solução simples: testar todas as combinações de parâmetros (força bruta)
  - A rede levaria séculos para ser treinada!

Algoritmo de retropropagação

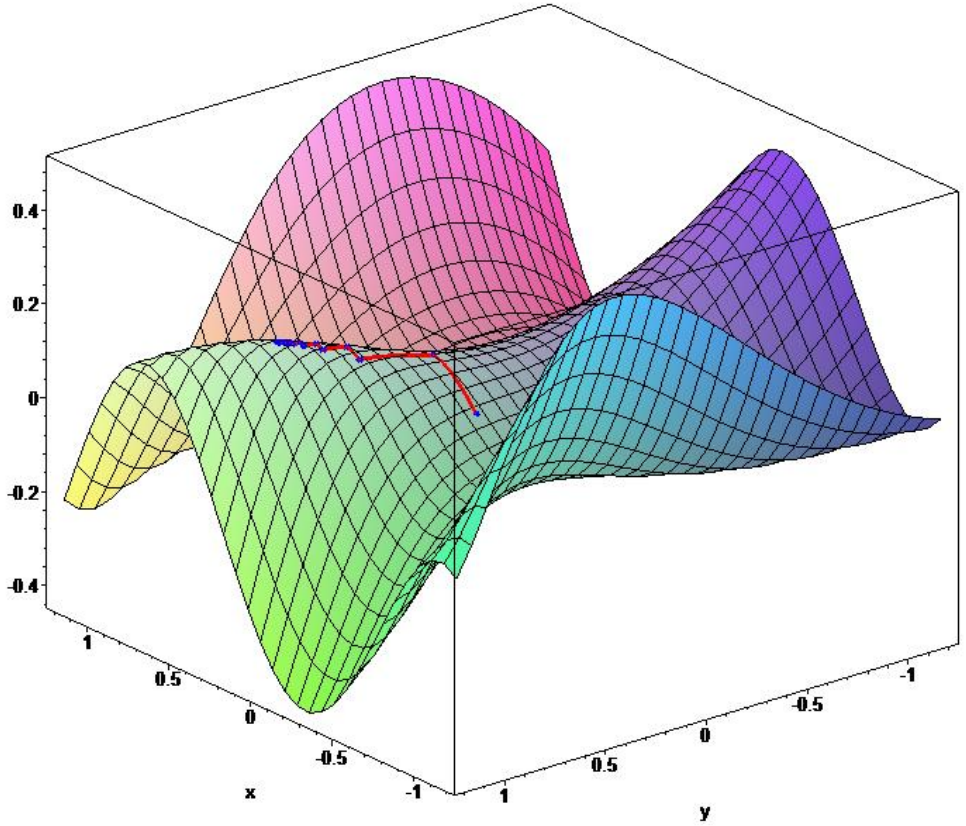
- Algoritmo de retropropagação
  - Proposto em 1970.
  - Utiliza o conceito de vetor gradiente para treinar a rede de uma forma computacionalmente viável.

Algoritmo de retropropagação

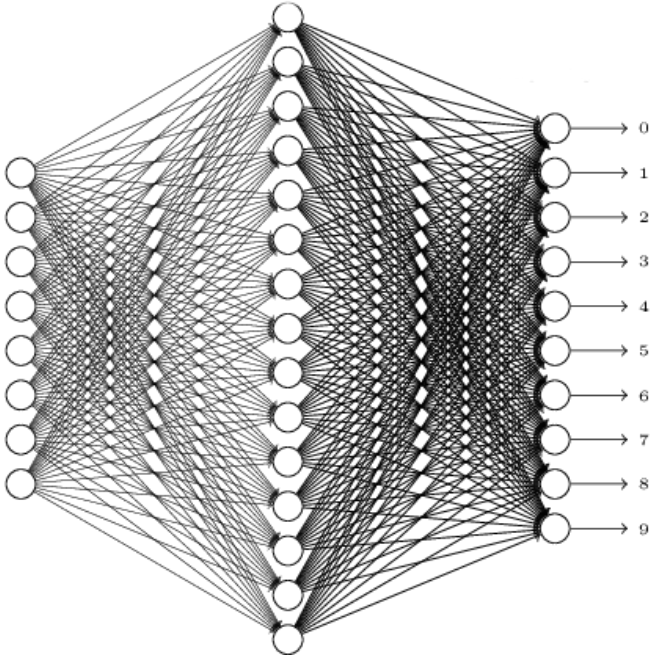
- Vetor gradiente: recurso matemático que indica em qual direção obtém-se o maior crescimento de uma função.



Algoritmo de retropropagação



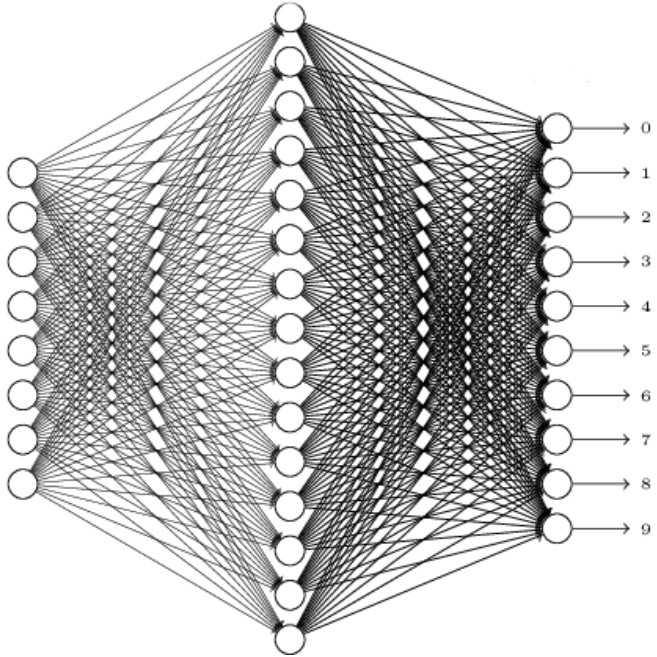
Algoritmo de retropropagação



$$C = \frac{1}{10}\sum_{i=1}^{10}\left(Y_{di} - Y_i\right)^2$$

Algoritmo de retropropagação

- O valor de Y pode ser modelado em função dos parâmetros anteriores.



$$C = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} \left(Y_{di} - Y_i \right)^2$$

Algoritmo de retropropagação

- Solução: calcular o vetor gradiente da função de custo da rede
  - Obter o inverso do vetor gradiente, já que o que se quer é diminuir o resultado → gradiente descendente.

Algoritmo de retropropagação

- Exemplo de um vetor gradiente obtido.

p1	10
p2	5
p3	2
...	...
pn	-0,5

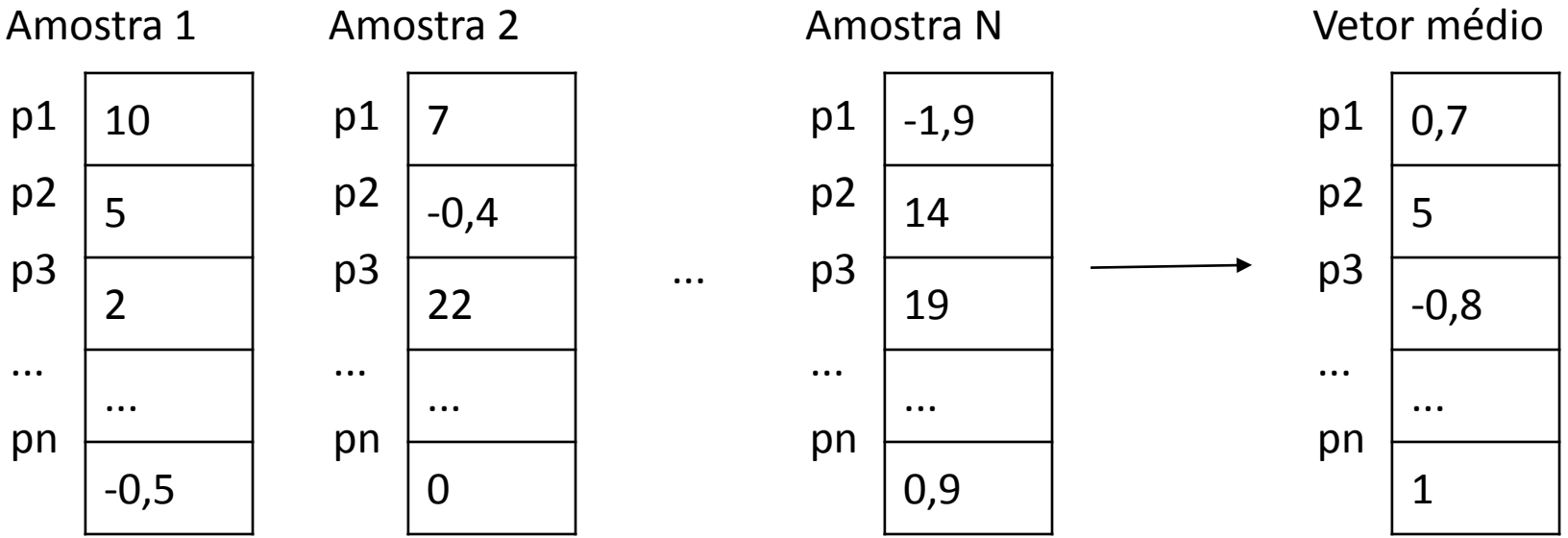
Algoritmo de retropropagação

- Exemplo de um vetor gradiente obtido
  - Ele não revela o quanto devemos mudar um parâmetro, mas sim a direção.
  - Ele revela quais são mais relevantes para a função de custo.

p1	10
p2	5
p3	2
...	...
pn	-0,5

Algoritmo de retropropagação

- Uma média de vários vetores gradientes é calculada para todas as amostras → o processo é lento!



Algoritmo de retropropagação

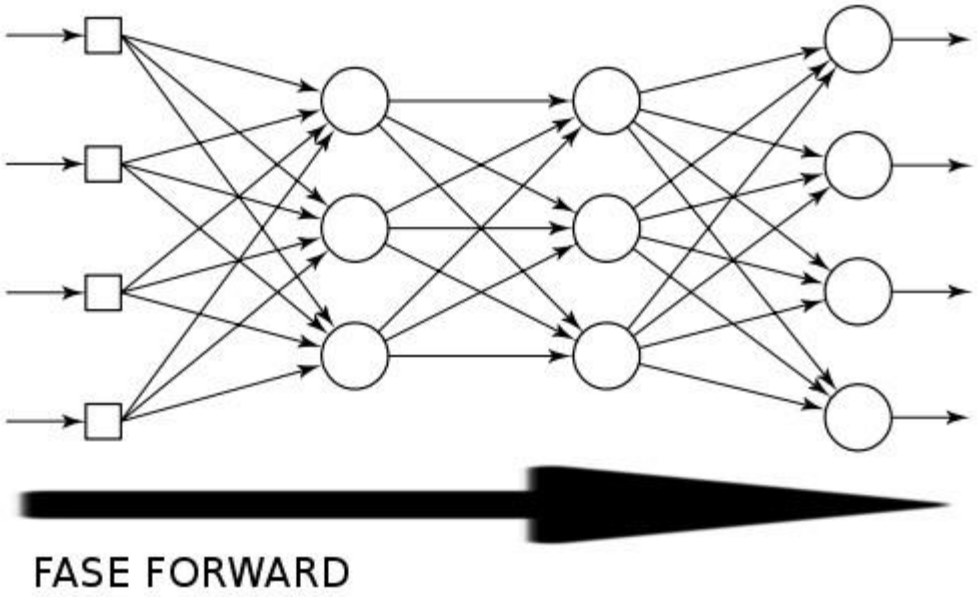
- Gradiente descendente estocástico → calcula o vetor gradiente para um subconjunto aleatório das amostras
  - Aumento de velocidade.
  - O número de amostras de cada classe deve ser equilibrado!

Algoritmo de retropropagação

- Algoritmo de retropropagação: utiliza o vetor gradiente e a taxa de aprendizado para atualizar os pesos.

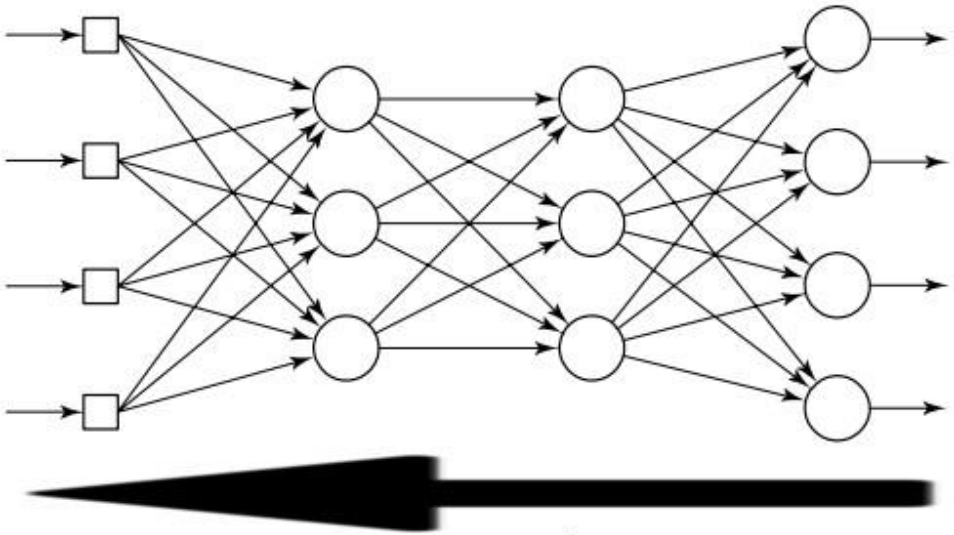
Algoritmo de retropropagação

- Funcionamento básico: a rede possui duas fases
  - Fase forward: as amostras são calculadas e a função de custo é obtida.



Algoritmo de retropropagação

- Funcionamento básico: a rede possui duas fases
  - Fase de retropropagação: os pesos são atualizados.



Conclusão

- ☑ O algoritmo de retropropagação é utilizado para atualizar os parâmetros de uma rede.
- ☑ O algoritmo de retropropagação utiliza o método conhecido como gradiente descendente.
- ☑ O método gradiente descendente estocástico é uma variação menos demorada do gradiente descendente.
- ☑ A rede possui a fase de forward e de retropropagação.

Próxima aula

- Redes de função de base radial.



Aula 3.4. Redes de função de base radial

Nesta aula

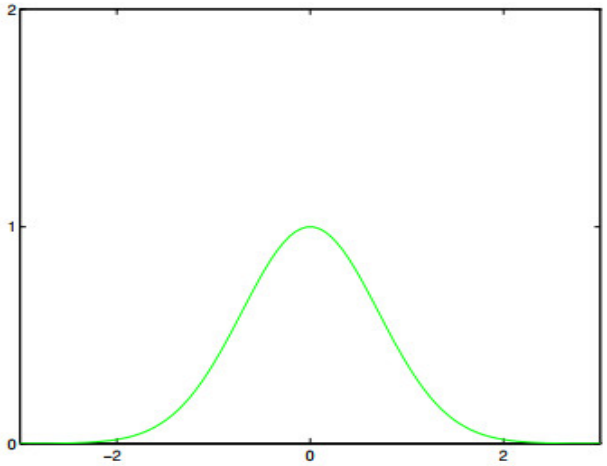
- Redes de função de base radial.

Função radial

- **Função radial:** função em que o valor de cada ponto depende apenas da sua distância à origem.

Função radial

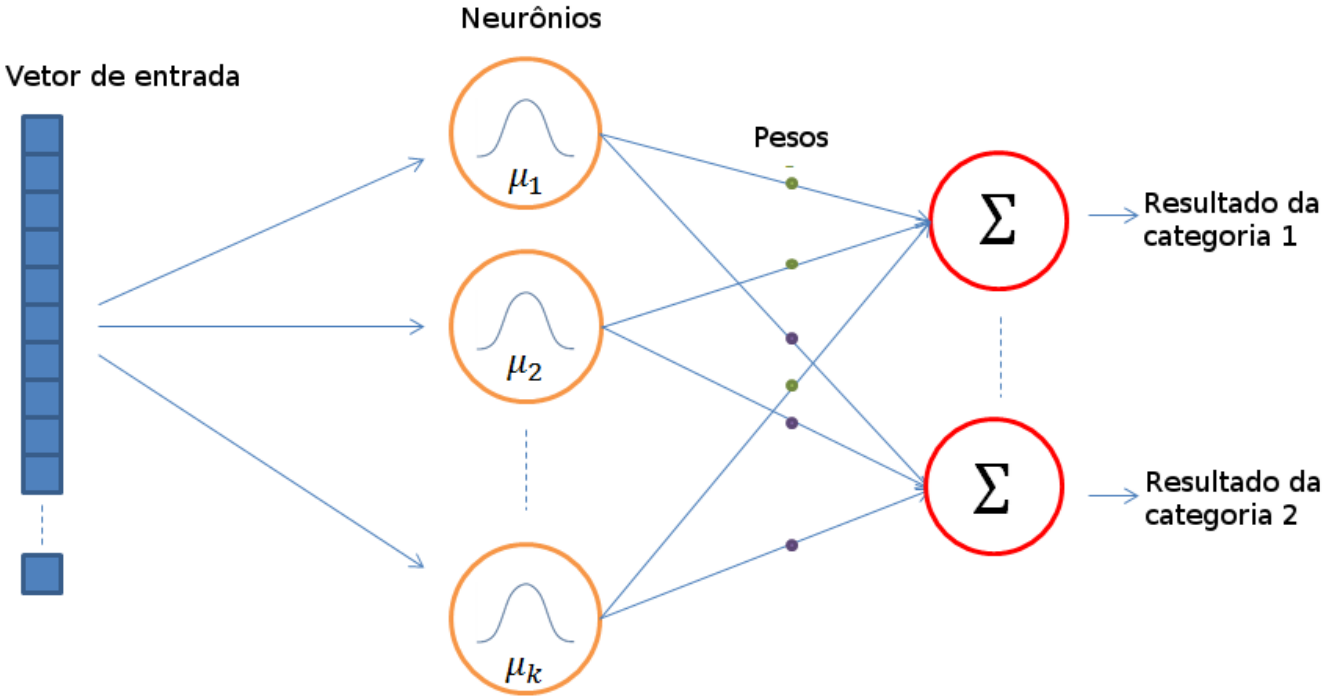
- **Função radial:** função em que o valor de cada ponto depende apenas da sua distância à origem
  - Exemplo: função gaussiana.



Redes de função de base radial

- **Rede de função de base radial:** neurônios utilizam funções radiais para calcular seu resultado
  - Cada neurônio armazena uma amostra do conjunto de treinamento.
  - Cada neurônio realiza a medição de similaridade entre a entrada e sua própria amostra.
  - A função de ativação retorna um valor entre 0 e 1 (1 para vetores idênticos).

Redes de função de base radial



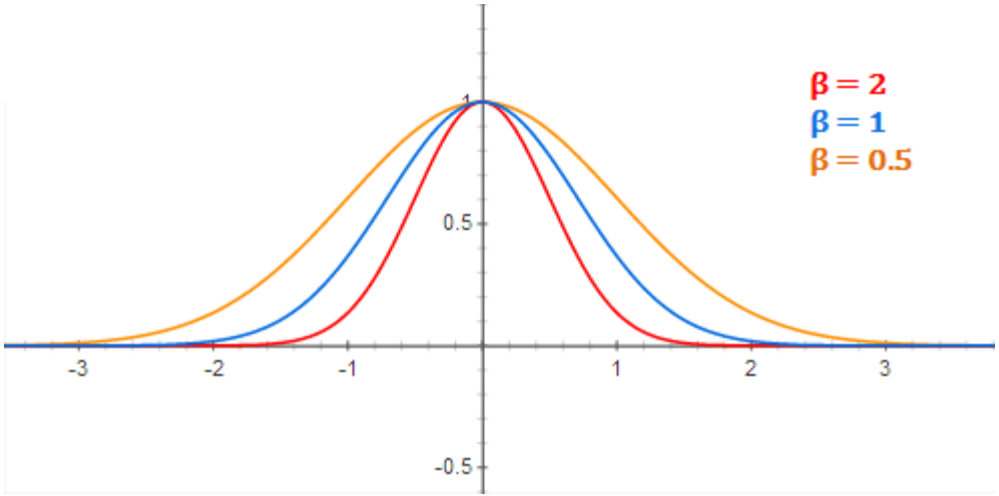
Redes de função de base radial

- **Rede de função de base radial:** neurônios utilizam funções radiais para calcular seu resultado
  - Tradicionalmente possuem apenas uma camada oculta.

Redes de função de base radial

- Função de ativação (simplificação da função gaussiana):

$$\varphi(x) = e^{-\beta\|x-\mu\|^2}$$



Redes de função de base radial

- **Neurônios de saída**: cada um representa uma determinada classe
  - Recebe entrada dos neurônios da camada oculta e retorna um valor.
  - A classe escolhida é aquela que apresenta maior valor obtido.
- **Treinamento**: pode ser utilizado o algoritmo de retropropagação.

Redes de função de base radial

- **Vantagens**:
  - Levam menos tempo para serem treinadas por serem mais simples.
  - Apresentam melhor resultado quando aplicadas a bases de dados ruidosas.

Conclusão

- ☑ Neurônios das redes de função de base radial utilizam funções radiais para realizar seu processamento.
- ☑ Cada neurônio armazena uma amostra da base de treinamento.
- ☑ Tradicionalmente utilizam apenas uma camada oculta.
- ☑ As redes são treinadas de forma mais rápida.

Próxima aula

- Aplicações de Redes Neurais Artificiais.